

Wiadomo, że $a > 0$ i $b < 0$ i $3b^2 = 3a^2 + 8ab$. Wykaż, że $\frac{3a-2b}{a+2b} = 11$.

założenie: $3b^2 = 3a^2 + 8ab$, $a > 0, b < 0$ *

$$\text{teza: } \frac{3a-2b}{a+2b} = 11 \Rightarrow a \neq -2b$$

① przekształcamy równoważnie założenie:

$$3b^2 = 3a^2 + 8ab \quad / : b^2$$

$$3 - \frac{8a}{b} - 3\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 0$$

$$3\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \frac{8a}{b} - 3 = 0$$

② niech $\frac{a}{b} = t$ z * $t < 0$

$$3t^2 + 8t - 3 = 0$$

$$\Delta = 64 + 36 = 100 \quad \sqrt{\Delta} = 10$$

$$t_1 = \frac{-8+10}{6} = \frac{1}{3} \notin D \quad t_2 = \frac{-8-10}{6} = -3$$

③ uzależniamy od siebie a i b

$$\frac{a}{b} = -3 \Rightarrow a = -3b$$

④ podstawiamy wyznaczone a do tezy:

$$\frac{3a-2b}{a+2b} = 11 \Rightarrow \frac{3 \cdot (-3b) - 2b}{-3b + 2b} = 11$$

$$\frac{-9b - 2b}{-b} = 11$$

$$\frac{-11b}{-b} = 11$$

$$11 = 11$$

c.k.d.